

指定集·官方数据说明（副本）

基于运动想象的脑-机交互算法研究与系统实现

数据说明

1. 任务

根据每个 3 秒 EEG trial，预测以下三类之一：

提交标签 训练集 trigger 类别

0 201 左手运动想象

1 202 右手运动想象

2 204 静息态

2. 目录结构

xxx/ ├── train/ | ├── S01/block_1.pkl ... block_5.pkl | ├── ... | ├── S06/block_1.pkl ... block_5.pkl |── test/ | ├── S07/block_1.pkl, block_2.pkl | ├── S08/block_1.pkl, block_2.pkl |── sample_submission.csv
└── 数据说明.md 训练集共 6 名被试、30 个 block、900 个 trial；1 名被试包含 5 个 block，每个 block 包含 30 个 trial（左手、右手、静息态各十个随机出现）

测试集共 2 名被试、4 个 block、120 个 trial。1 名被试包含 2 个 block，每个 block 包含 30 个 trial（左手、右手、静息态各十个随机出现）

3. PKL 结构

PKL 顶层为字典，主要字段包括 data、srate、ch_names、nchan 和 dimensions。

- 采样率：250 Hz。

- 每个 trial：750 采样点，即 3 秒。

- 每个 trial 的起点依次为 0, 750, 1500, ..., 21750。

personID 和 blockID 为原始采集元数据，参赛时请以公开目录名和文件名为准。

4. 训练数据

训练 block 的 data.shape == (65, 22500)：

signals = data[:64] # 64 个信号通道 trigger = data[64] # 训练标签/原始事件通道

starts = np.flatnonzero(np.isin(trigger, (201, 202, 204))) trials = np.stack([signals[:, start:start + 750]

for start in starts]) labels = np.asarray([[(201: 0, 202: 1, 204: 2)[int(trigger[start])]] for start in starts])

每个训练 block 三类各 10 个。可通过 201/202/204 定位 trial 起点，240/241 是原始实验事件码，不是分类标签，请忽略。

5. 测试数据

测试 block 的 data.shape == (64, 22500)，已完全删除 trigger 通道和类别标签。因为每个 trial 固定为 750 点，可直接切分：

signals = obj["data"] # (64, 22500) trials = signals.reshape(64, 30, 750).transpose(1, 0, 2) #

trials.shape == (30, 64, 750) 请先切分 trial，再执行滤波或其他时域处理，避免信号处理跨越两个不连续 trial 的拼接边界。

6. 通道

通道数量: 64

通道名称:

('Fpz', 'Fp1', 'Fp2', 'AF3', 'AF4', 'AF7', 'AF8', 'Fz', 'F1', 'F2', 'F3', 'F4', 'F5', 'F6', 'F7', 'F8', 'FCz', 'FC1', 'FC2', 'FC3', 'FC4', 'FC5', 'FC6', 'FT7', 'FT8', 'Cz', 'C1', 'C2', 'C3', 'C4', 'C5', 'C6', 'T7', 'T8', 'CP1', 'CP2', 'CP3', 'CP4', 'CP5', 'CP6', 'TP7', 'TP8', 'Pz', 'P3', 'P4', 'P5', 'P6', 'P7', 'P8', 'POz', 'PO3', 'PO4', 'PO5', 'PO6', 'PO7', 'PO8', 'Oz', 'O1', 'O2', 'ECG', 'HEOR', 'HEOL', 'VEOU', 'VEOL')

64 个信号通道中包含 59 个 EEG 通道和 5 个辅助通道：ECG、HEOR、HEOL、VEOU、VEOL。训练集与测试集的通道名称和顺序一致。

7. 提交格式

按 sample_submission.csv 的 sample_id 填写 label，不得增删或重排行。标签必须是 0/1/2 之一。

S07_B01_T001 对应 test/S07/block_1.pkl 的第 1 个 trial S08_B02_T030 对应 test/S08/block_2.pkl 的第 30 个 trial

电子材料提交：请将所有包括技术报告（PDF 格式）、离线验证结果与说明（Excel

形式）、源代码（如果有以压缩包形式上传）、演示视频（MP4 格式）统一发送至官方

指定邮箱：772040863@qq.com。邮件主题请严格按格式“负责人 - 队伍名称 - 参赛单位

- 选题名称”填写。同步报送 1 份经报名系统审核通过的参赛报名表至上述邮箱，报名表

所有信息须与系统内填报内容完全一致。不需要额外在挑战杯官网提交上述材料。

8. 预处理注意事项

- 训练集和测试集必须使用相同的通道选择和滤波规则。

- 请勿将拼接的 22500 点视为一段连续 EEG。